

Guia para aprobar inge 2 y no morir en el intento

Recuperatorio 06/08/2024

Verdadero o Falso

1. La "línea base" en el GCS es una especificación o producto que aun no se ha revisado formalmente sobre el que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio.

Respuesta.

2. El software de una organización es el activo más grande, representa el capital intelectual

Respuesta.

3. El líder de un equipo de desarrollo de software debe alentar, celebrar los logros individuales y generar espíritu comunitario

Respuesta.

4. Realizar un desarrollo ágil de software implica dejar de lado la gestión de riesgos.

Respuesta.

5. Los riesgos de poco impacto, pero con gran probabilidad de ocurrencia deberían tomarse en cuenta para línea de corte.

Respuesta.

6. En la planificación temporal un "hito" es una secuencia de acciones a realizar en un plazo determinado.

Respuesta.

7. En la planificación temporal tener un margen total de 5 días significa que la tarea puede iniciarse con 5 días de retraso sin que ello afecte a la duración total del proyecto.

Respuesta.

8. El diseño de experiencias de usuario (UX) es un conjunto de métodos aplicados al proceso de diseño que buscan satisfacer las necesidades del cliente y proporciona una buena experiencia a los usuarios destinatarios.

Respuesta.

9. Organizar la arquitectura de la información de una interfaz es uno de los principios del diseño de experiencia de usuario.

Respuesta.

10. En el diseño de software la cohesión es una medida de fuerza o relación funcional existente entre las sentencias o grupos de sentencias de un mismo módulo.

Respuesta.

11. El diseño arquitectónico de software que utiliza un patrón de cliente servidor tiene como ventaja que soporta el desarrollo incremental.

Respuesta.

12. En el diseño arquitectónico de software el modelo de control basado en eventos es un subsistema que tiene la responsabilidad de iniciar y detener otro subsistema.

Respuesta.

13. Las métricas postmortem como LDC permiten conformar una línea base para futuras métricas.

Respuesta.

14. La técnica de estimación Delphi es desarrollada por cualquier grupo de personas con conocimientos o capacitación especializados en el tipo de desarrollo y se lleva un registro de cada persona que aportó a la estimación para volver a consultar.

Respuesta.

15. La revisión de requerimientos y el diseño contribuyen a mejorar las pruebas dado que permiten descubrir los problemas (defectos) en las etapas tempranas del desarrollo de software.

Respuesta.

16. Los costos de prueba obtenidos en la prueba de camino básico garantizan que se ejecuta al menos una vez cada sentencia del programa.

Respuesta.

17. En la estrategia de prueba de integración considera un módulo crítico aquel que tiene un alto nivel de control.

Respuesta.

18. Las pruebas de validación comienzan cuando terminan las pruebas de caja negra.

Respuesta.

19. La ley de Lehman sobre estabilidad organizacional dice que el cambio incremental de cada entrega de desarrollo de software es aproximadamente constante.

Respuesta.

20. El Mantenimiento adaptativo de software tiene que ver con las tecnologías cambiantes, así como con las políticas y reglas relacionadas con su software.

Respuesta.

Desarrollar

1. Nombrar las 4 estrategias de prueba del software (no caja blanca o negra).

Respuesta.

2. Mencione los 4 principios de Nielsen.

Respuesta.

3. Mencione 4 estrategias de rejuvenecimiento de software.

Respuesta.

Respuestas Verdadero o Falso

Recuperatorio 06/08/2024

1. Falsa

El error esta en decir que es una especificacion o producto que **aun no se ha revisado formalmente**

Una línea base en la Gestión de la Configuración del Software (GCS) es una especificación o producto que **sí se ha revisado formalmente** y sobre el que se ha llegado a un acuerdo.

2. Falsa

El software no es el activo mas grande, es el **personal** que trabaja en la organizacion
Los recursos humanos son tan críticos para el éxito que una mala administración del personal es uno de los factores principales por los que fracasan los proyectos

3. Verdadero

Las cinco cosas que definen a los lideres de equipo son

- Modelar el camino
- Inspirar una vision compartida
- Desafiar el proceso
- Permitir que otros interactuen
- Alentar

4. Falsa

Realizar un desarrollo agil de software no implica dejar de lado la gestion de riesgos. Ignorar la gestion de riesgos podria llevar al proyecto a contraer **deuda tecnica**

5. Verdadero

Los **riesgos de poco impacto con gran probabilidad de ocurrencia SI deben tomarse en cuenta**. Tienen que priorizarse los riesgos de gran impacto con probabilidad moderada y los que pueden tener un gran impacto pero tienen poca probabilidad no deben absorber tiempo significativo

6. Falsa

Un **hito** se define como algo que se espera que este terminado o hecho para una fecha especifica.

Una **tarea** es secuencia de acciones a realizar en un plazo determinado

7. Verdadero

El **margen total** representa exactamente el tiempo que una tarea se puede retrasar sin que se afecte la fecha de finalizacion del proyecto

8. Verdadero

La **UX** se define como exactamente como un conjunto de metodos aplicados al proceso de diseño que buscan satisfacer las necesidades del cliente y proporcionar una buena experiencia a los usuarios destinatarios

La **UI** se enfoca en como se ven los elementos con los que interactua el usuario

9. Falsa

La **arquitectura de la informacion** no esta clasificada como un *principio*, sino como uno de los 4 **tipos de diseño** que conforman el diseño de UX

10. Verdadero

La **cohesion** se define exactamente como la medida de relacion funcional existente entre las sentencias o grupos de sentencias que conforman un mismo modulo

11. Falsa

La ventaja de **soportar el desarrollo incremental** no le corresponde al patron cliente-servidor, sino al **patron de arquitectura en capas**

12. Falsa

La responsabilidad de iniciar y detener otro subsistema correspode al modelo de **Control centralizado** (especificamente al **Modelo de gestor**)

El modelo de **Control basado en eventos** no tiene controlador central que inicie o detenga a los demas, sino que los **subsistemas se rigen por eventos generados externamente al proceso** y cada subsistema está programado para responder y manejar dichos eventos externos.

13. Verdadero

Las **métricas post mortem**, como el cálculo de **Líneas de Código (LDC)**, son fundamentales porque permiten conformar una **línea base** sólida para realizar futuras métricas y estimaciones en nuevos proyectos.

14. Falsa

La técnica de estimación **Delphi** se caracteriza fundamentalmente por el **anonimato**. No se lleva un registro público identificando a cada persona que aportó a la estimación, sino que las identidades de los expertos se mantienen en secreto para reducir la influencia de personalidades dominantes y asegurar que opinen libremente en busca del consenso.

15. Verdadero

La etapa de prueba no es la única ni la primera instancia para encontrar errores; está demostrado que la **revisión de requerimientos y el diseño** contribuyen activamente a descubrir los defectos o problemas en las **etapas más tempranas** del desarrollo.

16. Falsa

La afirmación tiene un error conceptual clave: no son los "costos de prueba", sino los **casos de prueba** obtenidos mediante la técnica del **camino básico** los que garantizan que se ejecute al menos una vez cada sentencia del programa.

17. Verdadero

Dentro de la estrategia para las **pruebas de integración**, la teoría establece que se deben probar primero los **módulos críticos**, definiendo como críticos a aquellos que, entre otras cosas, tienen un **alto nivel de control**, abordan muchos requerimientos o son muy complejos.

18. Falsa

Según las etapas de prueba de software, las **pruebas de validación** no siguen a las de caja negra, sino que comienzan puntualmente cuando finalizan las **pruebas de integración**.

19. Falsa

La ley de Lehman que postula que "el cambio incremental en cada entrega es aproximadamente constante" corresponde a la regla de **Conservación de la familiaridad**.

La ley de **Estabilidad organizacional**, en cambio, establece que lo que se mantiene constante a lo largo del tiempo es la **velocidad de desarrollo**, independientemente de los recursos invertidos.

20. Falsa

En las fuentes proporcionadas no se define formalmente el concepto de **Mantenimiento adaptativo** ni su relación con políticas y reglas tecnológicas. Los apuntes sí establecen que el mantenimiento implica adaptar el sistema a su entorno o a necesidades cambiantes, y definen específicamente el **Mantenimiento perfectivo**. La descripción del enunciado (tecnologías cambiantes + políticas y reglas) en la bibliografía clásica suele corresponder más al **Mantenimiento adaptativo** real, así que conviene confirmarlo de manera independiente.

Desarrollar

1. Respuesta

Las 4 estrategias son:

- **Prueba de unidad:** Punto de partida en el proceso de pruebas y se enfocan en el **correcto funcionamiento de cada componente**
- **Prueba de integración:** Su foco es el diseño y la arquitectura del software, y se encargan de verificar que los componentes **trabajen juntos correctamente al ser combinados**
- **Pruebas de validación:** Validan que el software verifique todos los **requerimientos funcionales y no funcionales** establecidos por el cliente
- **Prueba del sistema:** Consiste en **probar el software como un todo**, verificando que cada elemento que compone el sistema funciona bien

2. Respuesta

4 principios de Nielsen son:

- **Dialogo simple y natural**
- **Minimizar el uso de memoria del usuario**
- **Consistencia**
- **Feedback**

3. Respuesta

Re-estructuracion: Modificar el codigo del software para hacerlo mas facil de entender

Re-documentacion: Realizar analisis del codigo fuente para producir o recuperar documentacion

Ingenieria Inversa: Analizar un producto o sistema partiendo desde su codigo fuente para recuperar el proposito y especificacion del sistema

Re-ingeneria: Producir un nuevo codigo fuente correctamente estructurado